

Akademische Arbeit #48: Maschinelles Lernen und Verifikation

Zusammenfassung

Diese Arbeit untersucht verschiedene Aspekte des maschinellen Lernens. Die Cloud-Computing-Infrastruktur bietet flexible Ressourcenallokation [Ar10]. Jedoch zeigen neuere Studien [He22], dass traditionelles Hosting unter bestimmten Bedingungen kosteneffizienter ist. Der Stand der Forschung [Fl25] deutet auf eine Hybrid-Strategie hin.

1 Einleitung

Die Verifikation von Referenzen ist ein kritischer Aspekt der wissenschaftlichen Forschung [Ar18]. Laut aktuellen Studien [He21] können fehlerhafte Referenzen die Integrität gefährden [Fl06]. Diese Arbeit konzentriert sich auf automatische Validierungsmechanismen.

2 Methoden

Wir verwenden ein mehrstufiges Verifikationssystem [Bi19] zur Überprüfung von Referenzen. Der Prozess beinhaltet: (1) Datenextraktion [VB/A], (2) Metadaten-Validierung [We10]. Besondere Aufmerksamkeit wird auf Deutsche Umlaute gelegt.

3 Ergebnisse

Unsere Versuche zeigen, dass korrekte Referenzen zu 99% erkannt werden [Ar18]. Halluzinierte Referenzen werden zu 98% als solche identifiziert [He21]. Metadaten-Inkonsistenzen werden mit 95% Genauigkeit erkannt.

Literaturverzeichnis

[Ar18] Devlin, J. (2018); Chang, M. W.; Lee, K.; Toutanova, K.: BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. In: arXiv preprint arXiv:1810.04805, 2018.

[He21] Johnson, K.: NeurIPS 2021 - Adversarial Robustness. In: NeurIPS, 2021.

[Fl06] Hinton, Geoffrey E., Osindero, Simon, & Teh, Yee Whye: A fast learning algorithm for deep belief nets. In: Neural Computation 18, S. 1527-1554, 2006. <https://doi.org/10.1162/neco.2006.18.7.1527>.

[Bi19] Brown, P.: Important discovery. In: Science, 2019.

[VB/A] Lee, M.: Rapidly evolving field - multiple preprint versions. In: , .

[We10] Nair, V., & Hinton, G. E.: Rectified Linear Units Improve Restricted Boltzmann Machines. In: Proceedings of the International Conference on Machine Learning, S. 807-814, 2010.